APRENDIZAJE ESTADÍSTICO Y MODELIZACIÓN

Data Science & Big Data – 2025/26

Juan M. Muñoz Pichardo

TRABAJO DE EVALUACIÓN (Regresión con regularización)

Fichero de datos: AEMreg.Rdata

Corresponde a una variable indicadora de intensidad de señal emitida (Y) frente a las variables indicadoras de intensidad de señal registrada a través de 40 metodologías (X1,…,X40).

PREPARACIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS

Eliminación de 6 variables según el número del DNI. Si su DNI termina en “abcd”, elimina 6 variables entre las siguientes

x1a, x2a, x3a, x1b, x2b, x4b, x1c, x3c, x4c, x2d, x3d, x4d

```
# EJEMPLO
a=3
b=4
c=3
d=9
elim=c(13,23,24, 43, 49)
datos=datos[,-elim]
```

1. Obtener el modelo de regresión múltiple de la variable *Yj* frente al resto de variables. Analizar el problema de multicolinealidad.

2. Aplicar la técnica de regularización elasticnet a través de la librería glmnet, para valores del parámetro alpha: 0, 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 0.85, 0.95, 1. Determinar por validación cruzada el mejor modelo, realizando un análisis comparativo entre los modelos obtenidos.

PLAZO DE ENTREGA: el 5 de abril de 2026.

FORMATO DE ENTREGA: enviar por e-mail (juanm@us.es), un fichero comprimido .zip que contenga:

- Script de R
- Fichero pdf o html con los resultados, comentarios e interpretaciones de los resultados

Nombre de ficheros: `rr_Apellido1_Apellido2.zip; Srr_Apellido1_Apellido2.R; Crr_Apellido1_Apellido2.pdf`